

[Вход](#) | [Регистрация](#)

Поиск

Найти

Трехмерное геологическое моделирование сложнопостроенных уникальных длительно разрабатываемых месторождений УВС: на примере Оренбургского НГКМ

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.16, кандидат геолого-минералогических наук Трифонова, Марина Петровна



Трифонова, Марина Петровна



кандидат геолого-минералогических наук



2012



Диссертация 700р
добавить в корзину

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат геолого-минералогических наук Трифонова, Марина Петровна

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Трехмерное геологическое моделирование как одно из принципиально новых направлений в нефтегазовой геологии

1.1. Понятие цифровой геологической модели и компьютерного моделирования, разновидности цифровых моделей

1.2. Развитие геомоделирования и обзор программных продуктов для построения цифровых моделей

1.3. Основные методы и алгоритмы цифрового геологического моделирования

1.3.1. Детерминированный метод

1.3.2. Стохастический метод

1.4 Анализ вариограмм

1.4.1. Построение вариограмм

1.4.2. Типы и модели вариограмм

1.5. Задачи, решаемые с использованием цифровых трехмерных

моделей

2. Характеристика геологического строения, нефтегазоносность и состояние разработки Оренбургского НГКМ

2.1. Общие сведения о месторождении

2.2. Краткая литолого-стратиграфическая характеристика

2.3. Структурно-тектонические особенности месторождения

2.4. Нефтегазоносность и характеристика продуктивной толщи

2.5. Фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов

2.6. Состояние разработки Оренбургского месторождения

2.6.1. Краткая история разработки

2.6.2. Текущее состояние разработки

2.6.3. Состояние обводнения скважин и основной залежи

3. Фактический и аналитический материал для создания единой трехмерной модели ОНГКМ

3.1. Этапы изучения и моделирования Оренбургского месторождения

3.2. Многоуровневая цифровая интегрированная база геолого-геофизической и промысловой информации

3.2.1. Основная централизованная база данных гигантского

Оренбургского месторождения

3.3. Исходные данные для построения цифровой трехмерной геологической модели ОНГКМ

3.3.1. Результаты интерпретации данных сейсморазведки

3.3.2. Результаты интерпретации данных ГИС

3.3.3. Ранжирование скважин по достоверности выделения в них типов коллекторов



- 3.3.4. Методика и результаты детальной корреляции
- 3.3.5. Результаты исследования кернового материала
- 4. Методология построения цифровой геологической модели гигантского карбонатного резервуара уникального Оренбургского НГКМ
 - 4.1. Характеристика карбонатных коллекторов нефти и газа и особенности их моделирования
 - 4.1.1. Особенности карбонатных коллекторов УВС
 - 4.1.2. Цифровое моделирование месторождений, приуроченных к карбонатным коллекторам
 - 4.2. Технологическая цепочка создания цифровой трехмерной геологической модели ОНГКМ
 - 4.3. Формирование локальной базы данных Оренбургского месторождения
 - 4.3.1. Систематизация, анализ, проверка и контроль качества данных
 - 4.4. Концептуальная геологическая модель Оренбургского месторождения
 - 4.5. Структурное моделирование уникального Оренбургского НГКМ
 - 4.6. Литолого-фациальное моделирование карбонатного резервуара ОНГКМ
 - 4.7. Петрофизическое моделирование Оренбургского месторождения
 - 4.7.1. Построение кубов пористости и песчанистости
 - 4.7.2. Построение куба проницаемости
 - 4.7.3. Построение флюидной модели и куба насыщенности
 - 4.8. Проверка качества геологической модели
- 5. Основные результаты геомоделирования и решение геолого-промысловых задач на основе детализированной цифровой трехмерной геологической модели ОНГКМ
 - 5.1. Детальный учет анизотропии карбонатного разреза при геологическом моделировании
 - 5.1.1. Влияние изменения параметров вариограммы на результаты геомоделирования
 - 5.1.2. Сравнение детерминированного и стохастического вариантов моделирования
 - 5.2. Закономерности и особенности распределения основных типов коллекторов в продуктивной карбонатной толще ОНГКМ
 - 5.3. Распределение плотных пластов и глинистых пропластков по площади и разрезу Оренбургского месторождения
 - 5.4. Детальное распределение геологических запасов по площади и разрезу Оренбургского месторождения
 - 5.5. Геологическое обоснование проектирования горизонтальных скважин на ОНГКМ с использованием цифровой геологической модели



5.5.1. Геолого-промысловый анализ горизонтальных и

восстановленных боковым стволом скважин ОНГКМ

Заключение

Литература

Рекомендованный список диссертаций

по специальности «Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр», 25.00.16 шифр ВАК

Усовершенствование геологической модели Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения по результатам геолого-геофизического мониторинга разработки

2005 год, кандидат геолого-минералогических наук Силагина, Татьяна Валерьевна

Научно-методические основы разработки и применения многоцелевых комплексных технологий контроля строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин: На примере Оренбургского НГКМ

2002 год, доктор технических наук Деркач, Анатолий Степанович

Разработка комплекса оперативных поисково-разведочных геолого-геофизических исследований на сопредельных территориях Оренбургского НГКМ

2006 год, кандидат геолого-минералогических наук Каширских, Михаил Федорович

Геологическое моделирование нефтяных залежей массивного типа в карбонатных трещиноватых коллекторах

1998 год, доктор геолого-минералогических наук Черницкий, Андрей Владимирович

Геолого-промысловое моделирование сложнопостроенных объектов на примере нижнекаменноугольных залежей нефти Южно-Татарского свода

2012 год, кандидат геолого-минералогических наук Салахова, Ленера Наилевна



ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ЧАСТЬ АВТОРЕФЕРАТА)

на тему «Трехмерное геологическое моделирование сложнопостроенных уникальных длительно разрабатываемых месторождений УВС: на примере Оренбургского НГКМ»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Современное состояние нефтегазовой отрасли характеризуется вступлением большинства крупнейших месторождений в позднюю и завершающую стадии разработки, которые характеризуются множеством негативных явлений (падение пластового давления, обводнение скважин, образование "защемленных" запасов и т.п.). Значительная часть запасов таких месторождений (более 50%) уже выработана, остаточные же относятся к трудноизвлекаемым, но при этом они составляют значительную величину и превышают запасы многих вновь открытых месторождений. Учитывая невысокую результативность ГРП последних лет и долю в общей добыче УВ крупнейших месторождений, эффективная доразработка месторождений-гигантов с максимально возможным извлечением углеводородного сырья, безусловно, является очень важной и актуальной задачей на сегодняшний день. Решение этой задачи невозможно без детального знания всех геологических особенностей разрабатываемого объекта, которые играют основную роль в распределении запасов углеводородов на месторождении и характере их выработки.

На данном этапе развития геологической науки и компьютерных технологий появилась возможность комплексирования всей имеющейся геолого-геофизической и промысловой информации и ее интегрированного анализа с помощью цифрового трехмерного моделирования геологического строения месторождения. На рынке программных продуктов имеется много удобных для моделирования пакетов программ, однако вопросы методики и технологии построения моделей остаются сложной инженерной задачей. Ввиду этого, создание адекватных детализированных геологических моделей сложнопостроенных карбонатных резервуаров гигантских многозалежных длительно разрабатываемых месторождений углеводородного сырья является нетривиальной и актуальной задачей, требующей глубокого предварительного научного анализа, систематизации обширной информации и применения специально разработанных алгоритмов, методик и технологий.

Цель данной работы

Повышение достоверности и детальности геологических моделей крупнейших анизотропных карбонатных резервуаров гигантских многозалежных месторождений УВС с помощью создания высокоинформативной цифровой трехмерной геологической модели путем интеграции всего спектра геолого-геофизической и промысловой информации для принятия оптимальных решений эффективной доработки месторождения.

Основные задачи исследований:

Изучение особенностей геологического строения продуктивной анизотропной толщи ОНГКМ и данных по эксплуатации уникального месторождения;

- Систематизация, классификация, обработка, обобщение и анализ обширной геолого-геофизической и промысловой информации, необходимой для создания достоверной цифровой геологической модели;
- Изучение существующих методов и подходов к построению цифровых геологических моделей месторождений УВ с целью построения адекватной трехмерной геологической модели Оренбургского месторождения;
- Усовершенствование методики и технологии создания детальных дифференцированных цифровых трехмерных геологических моделей сложнопостроенных резервуаров уникальных месторождений;
- Построение трехмерной детальной цифровой геологической модели гигантского карбонатного массива Оренбургского месторождения с учетом специфики его неоднородного строения для обеспечения эффективного доизвлечения запасов углеводородов;
- Проведение детального анализа геологического строения объектов разработки на базе сформированной трехмерной геологической модели: распространение коллекторов и литологических экранов в карбонатном массиве и уточнение распределения запасов УВ по площади и разрезу месторождения;
- Разработка методики геологического обоснования проектирования горизонтальных скважин на основе цифровой геологической модели в целях эффективного применения методов увеличения УВотдачи.

Основные защищаемые положения

1. Усовершенствованная методика и технология трехмерного геологического моделирования сложнопостроенных карбонатных резервуаров гигантских многозалежных месторождений УВС;
2. Создание детальной адекватной геологической трехмерной модели уникального Оренбургского НГКМ, с максимальным учетом различных природных факторов, определяющих сложное анизотропное строение гигантского карбонатного массива;
3. Результаты трехмерного геологического моделирования Оренбургского месторождения: выявленные закономерности распределения типов коллекторов, их ФЕС по площади и разрезу; распространение



гидродинамических барьеров; уточнение запасов УВ, их дифференциация по типам коллекторов и размещение по зонам УКПГ;

4. Методический подход к геологическому обоснованию проектирования горизонтальных скважин в условиях сложного анизотропного карбонатного разреза на базе трехмерной геологической модели.

Фактический материал и методы исследования. В процессе работы использовались данные геофизических исследований (ГИС) более 1500 скважин ОНГКМ (поисковых, разведочных, наблюдательных, пьезометрических и эксплуатационных, включая горизонтальные скважины и боковые стволы вертикальных скважин); результаты интерпретации ГИС (РИГИС) и сейсморазведки МОГТ-2Д и 3Д; данные опробования скважин и исследования кернового материала. Создана локальная база данных по ОНГКМ в рабочем проекте программного продукта для геомоделирования Petrel (Schlumberger), в котором сформирована трехмерная геологическая модель ОНГКМ. Для работы использовались опубликованные данные и

фондовые материалы ООО "ВолгоУралНИПИгаз" (отчеты по подсчету запасов ОНГКМ и авторскому надзору за разработкой ОНГКМ).

Научная новизна:

Усовершенствована методика трехмерного геологического моделирования сложных карбонатных резервуаров гигантских многозалежных месторождений, позволяющая в условиях сильно неоднородного продуктивного разреза и большого объема разнородной информации сформировать объективную и адекватную трехмерную геологическую модель;

- Впервые сформирована единая трехмерная детальная геологическая модель гигантского сложнопостроенного карбонатного резервуара уникального Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, учитывающая анизотропию продуктивной толщи;

- Проведена детальная цифровая количественная и качественная оценка латеральной и вертикальной анизотропии сложного неоднородного карбонатного резервуара крупнейшего Оренбургского месторождения и объединение всей этой информации в общую непротиворечивую модель с помощью детального трехмерного геологического моделирования;

- Выделены уплотненные участки в плане и разрезе Оренбургского месторождения, которые нарушают сообщаемость карбонатного массива и являются гидродинамическими барьерами при выработке и обводнении продуктивной толщи;

- Проведено детальное изучение структуры запасов газа ОНГКМ по степени трудности извлечения и их дифференцированное распределение в разрезе и по площади месторождения;

- Выработан методический подход к геологическому обоснованию проектирования горизонтальных скважин на базе трехмерной геологической модели в условиях большого массива информации и сложнопостроенного продуктивного разреза.

Практическая значимость и реализация результатов работы:

- В программном комплексе цифрового моделирования создан интегрированный локальный банк геолого-промысловых данных по более 1500 скважинам Оренбургского месторождения, который регулярно пополняется новой информацией и используется для уточнения модели;

- На базе созданной детальной цифровой трехмерной геологической модели уточнены закономерности распределения типов коллекторов, подтипов порового коллектора и глинистых пропластков и распределения запасов по площади месторождения (по зонам УКПГ) и по разрезу (по эксплуатационным объектам и пластам);



Предлагаемая методика построения цифровых трехмерных геологических моделей крупнейших карбонатных резервуаров уникальных месторождений УВС может применяться для моделирования аналогичных сложнопостроенных месторождений;

- На локальных участках цифровой модели проектируются новые горизонтальные скважины: их местоположение, направление, объект эксплуатации, коридор проводки горизонтального участка, прогнозируется их продуктивность, проводится геологическое обоснование для применения методов интенсификации;

- Единая цифровая модель месторождения позволила оценить газогидродинамическую сообщаемость карбонатного резервуара и определить величину перетока газа из газовой шапки Среднекаменноугольной залежи в Основную залежь, а также состояние не введенных в разработку нефтяных оторочек;

- Проектирование разработки ОНГКМ осуществляется на базе постоянно действующей геолого-технологической модели, основой которой является данная детальная цифровая трехмерная геологическая модель.

Личный вклад автора. В основу диссертации положены результаты исследований, выполненных лично автором или при его непосредственном участии в ООО "ВолгоУралНИПИгаз" в период с 2003 по 2011 гг. Автор являлась ответственным исполнителем и соисполнителем научно-

исследовательских работ по созданию цифровых двухмерных, псевдотрехмерных и трехмерных геологических моделей месторождений и принимала участие в геологическом мониторинге эксплуатации ОНГКМ. Непосредственно автором были выполнены НИР по построению цифровых геологических моделей карбонатных резервуаров месторождений нефти и газа для подсчета запасов УВ, в том числе и уникального многопластового Оренбургского месторождения. Автором усовершенствованы методика и технология построения цифровых моделей продуктивных пластов гигантских карбонатных нефтегазовых месторождений; на базе сформированной дифференцированной модели выявлены закономерности распределения коллекторов и запасов в трехмерном пространстве; выработан подход к геологическому обоснованию выбора объектов для эффективного применения методов увеличения УВотдачи при эксплуатации залежей Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.

Апробация работы. Основные научные положения и практические результаты диссертационной работы изложены в отчетах по НИР, где автор являлась ответственным исполнителем, докладывались на различных конференциях: на VI Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов "Новые технологии в газовой промышленности", Москва, 2005 г.; на научно-технической конференции с международным участием "Основные проблемы освоения и обустройства нефтегазовых месторождений", Оренбург, 2007, 2008, 2009 гг.; на научно-технической конференции молодых руководителей и специалистов "Поиск и внедрение новых технологий по решению проблем добычи газа и нефти на заключительной стадии разработки месторождений", Оренбург, 2008 г.; на международной научно-практической конференции «Геомодель», Геленджик, 2008г.

За работу «Детальная цифровая постоянно действующая трехмерная геологическая модель ОНГКМ» автор отмечена дипломом II степени премии губернатора Оренбургской области для молодых ученых (Оренбург, 2010 г.).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 11 печатных работ, из них семь помещены в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов кандидатских диссертаций.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав и заключения, изложенных на 223 страницах, включая 89 рисунков и 2 таблицы. Библиографический список содержит 95 опубликованных и фондовых работ.

Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю к.г.-м.н., проф. Брагину Ю.И. за постановку задач, консультации и помощь в работе; особую благодарность к.г.-м.н. Политыкиной М.А.,



к.г.-м.н. Кан В.Е., к.т.н. Баишеву В.З., д.г.-м.н., проф. Панкратьеву П.В. за ценные советы, помощь, внимание и поддержку; большую признательность д.г.-м.н., проф. Лобусеву А.В., д.т.н., проф. Стрельченко В.В., д.г.-м.н., проф. Филиппову В.П. и преподавателям кафедры промышленной геологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, участвовавшим в обсуждении работы, за ряд важных замечаний и рекомендаций. Автор также выражает искреннюю благодарность за значительное участие и поддержку Семехиной В.Г.,

Кутееву Ю.М., к.г.-м.н. Багмановой С.В., Малкиной Г.С., Деминой Т.Я.

1. Трехмерное геологическое моделирование как одно из принципиально новых направлений в нефтегазовой геологии 1.1. Понятие цифровой геологической модели и компьютерного моделирования, разновидности цифровых моделей

Наиболее емким и сложным понятием современной геологии является понятие геологической модели объекта.

В общем случае под моделью (лат. *modus* - мера, фр. *modele* - образец) понимается отображение в виде схем, чертежей, формул, физической конструкции многочисленной информации об объекте исследований, где отражается в более простом виде структура, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами самого моделируемого объекта [7].

Геологическая модель - это интегрированная совокупность геологических, геофизических и промысловых данных, объемно имитирующая геологический объект исследований (резервуар УВ) и позволяющая исследовать его геологическое строение (неоднородность) и процессы, происходящие в объекте при его эксплуатации. Геологическая модель включает данные о тектоническом строении объекта, его геометрии, стратиграфии, литофациальной характеристике пластов-коллекторов, об изменении их общей и эффективной мощности и коллекторских свойств - пористости и проницаемости по площади и разрезу, газо-нефтенасыщенности отдельных пропластков, гидрогеологической характеристике, величине запасов УВ месторождения.

Современные геологические модели являются результатом численного (цифрового) моделирования, конечный продукт которого - набор карт и цифровых геологических сеток, отображающих геометрию коллектора, распределение прогнозируемых фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) и запасов в изучаемых объектах [23].

Согласно РД 153-39.0-047-00 по созданию ПДГТМ [61], под цифровой геологической моделью месторождения понимается представление продуктивных пластов и вмещающей их геологической среды в виде набора цифровых карт (двухмерных сеток) или трехмерной сетки ячеек. Это цифровой аналог концептуального представления о строении геологического объекта.

Геолого-технологическая модель - это объемный образ месторождения, хранящийся в памяти компьютера в виде многомерного объекта, который позволяет исследовать и прогнозировать процессы, протекающие при разработке в объеме резервуара, который непрерывно уточняется за счет новых данных на протяжении всего периода эксплуатации месторождения.

Сам процесс геологического моделирования представляет собой исследование каких-либо конкретных геологических объектов с помощью математических моделей с применением методов аналогии и теории подобия, позволяющих обрабатывать экспериментальные данные. Это непрерывная технологическая цепочка, в которой тесно увязаны различные звенья обработки информации. Изменение алгоритма одной математической процедуры влечет за собой перестройку всей структуры модели. Пополнение модели вновь поступающими данными также может привести к глубоким структурным изменениям и даже нарушить целостность системы. Если новые данные только уточняют представление об объекте исследования, то используются методы адресного ввода параметров и локального изменения свойств построенной модели.

Под геологическим моделированием чаще всего понимается только работа по построению моделей нефтяных и газовых месторождений, хотя это составляет лишь небольшую часть всего цикла исследований. В более широком понимании процесса моделирования к нему относятся: работы по



созданию информационной базы данных, разработке методов и алгоритмов расчетов, разработке программных средств, созданию моделей, проведению геолого-технологических расчетов на основе созданных моделей, а также формированию комплекта выходной документации (т.е. составление технических схем, отчетов по подсчету запасов и т.д.) и сопровождению моделей [7]. Указанные работы являются отдельными, структурно обособленными этапами работ по созданию моделей.

Цифровые геологические модели и методы их построения различаются на разных этапах жизни месторождения (поиски, разведка, разработка). При этом степень детальности модели может быть различной. Она зависит от количества и качества исходной геолого-геофизической информации.

Разновидность цифровой модели определяется конечной задачей построения модели и программными возможностями и квалификацией моделирующего. Выделяется три разновидности геологических моделей: двумерные, псевдотрехмерные и трехмерные.

1. Двухмерная модель представляет собой обычную карту в изолиниях (структурную или эффективных толщин) или цифровое поле признака [61] в целом на весь моделируемый объект (месторождение или залежь). Такой тип модели является самым простым, осредняющим представление о геологическом строении объекта. Именно этот вариант построения модели осуществлялся длительное время до появления современных компьютерных технологий и в первые годы цифрового моделирования. В настоящее время он применяется редко и в основном на ранних этапах поисково-разведочных работ, когда создание более детальной модели вызывает сложности в связи с недоизученностью объекта. На базе цифровых двумерных моделей проводится подсчет начальных геологических запасов небольших месторождений. Однако, двумерные модели со своими усредненными параметрами могут объективно применяться только при моделировании пластов с высоким коэффициентом песчаности и относительно однородными свойствами, когда горизонтальное изменение свойств является более существенным, чем вертикальное.

2. Псевдотрехмерная модель представляет собой набор двумерных моделей, каждая из которых соответствует заранее выделенному слою в разрезе моделируемого объекта [61]. То есть весь моделируемый объект разбивается на подобъекты (пласты, горизонты, слои) и для каждого из них формируется двумерная модель (проводится геометризация, строятся карты параметров). В этом варианте модели усреднение параметров происходит только по подобъектам и в зависимости от сложности модели и ее дифференциации (количества выделенных подобъектов), геологическое строение учитывается достаточно объективно. В дальнейшем при гидродинамическом моделировании каждый подобъект используется как гидродинамический зональный интервал или слой. Такой тип модели выбирается на начальном этапе эксплуатации месторождения при редкой

сетке пробуренных эксплуатационных и разведочных скважин. Псевдотрехмерная модель используется для подсчета запасов УВ, в качестве основы для гидродинамической модели и обоснования КИН. Построение такого варианта модели является наиболее распространенным.

3. Трехмерная модель является оптимальным вариантом и представляет собой объемное поле в координатах X, Y, Z, разбитое на ячейки, каждая из которых характеризуется значениями ФЕС пород [61]. Основное отличие ее от псевдотрехмерной модели заключается в возможности учитывать вертикальную анизотропию разреза. Такая модель позволяет детально описывать строение месторождения вплоть до выделения отдельных прослоев толщиной до 0,2-0,4 метров. Отрицательным моментом этого типа модели является повышенное требование к количеству и достоверности информации, иначе детальная трехмерная модель получится с высокой степенью неопределенности, т.е. детальность ее будет фиктивной. Детальная трехмерная модель позволяет решать задачи подсчета запасов УВ, их распределения, проектирования эксплуатационного бурения (в том числе и горизонтального), как детальная основа для гидродинамических расчетов, обоснования КИН, с целью выявления невыработанных запасов. В зависимости от объема данных и задач, для которых проводится моделирование, степень детальности трехмерной модели может быть разной. Построение трехмерных цифровых геологических моделей нефтяных и газовых месторождений является относительно молодым направлением в прикладной нефтегазовой геологии, которое в настоящее время активно развивается. В дальнейшем трехмерное цифровое моделирование будет обязательным для решения геологических



задач на всех этапах и стадиях жизни месторождения (от поиска до заключительной стадии разработки).

4. Четырехмерное моделирование - трехмерная геологическая модель с учетом четвертого измерения - времени.

При построении любого варианта модели необходимо стремиться к возможно большему приближению цифровой геологической модели к реальному объекту моделирования и поддержанию актуальности модели, которая зависит от своевременности обработки поступающего геолого-промыслового материала и при необходимости уточнения параметров модели.

1.2. Развитие геомоделирования и обзор программных продуктов для

построения цифровых моделей

Цифровое моделирование - это принципиально новый метод изучения геологического объекта. Появление цифрового геологического моделирования, как самостоятельного направления, оказалось возможным вследствие бурного развития в последнее десятилетие XX века компьютерной техники и технологий, которое положило начало созданию программных комплексов, позволяющих интегрировать и обрабатывать всю имеющуюся геолого-геофизическую информацию и обеспечивающих полный цикл построения цифровых моделей.

Геологическое цифровое моделирование - это интеграция математических методов, компьютерных технологий и геологического знания. В процессе моделирования осуществляется перевод геологической информации на компьютерный язык с помощью математических алгоритмов.

До появления цифрового моделирования геологическими моделями традиционно являлись построенные вручную карты и профили, демонстрирующие обобщенные представления о строении геологического объекта. Но при представлении модели в виде карт теряется пространственное положение геологических объектов и их внутреннее строение, так как на карте дается только проекция геологического тела на горизонтальную плоскость. При представлении модели в виде профилей теряется геологическое строение в рамках площади [23]. Поэтому такая геологическая модель в настоящее время мало пригодна к практическому использованию из-за очень осредненного информационного содержания. Необходимо сопоставить десятки карт, чтобы на такой модели представить геологическое строение сложного многопластового, многозалежного месторождения.

Решением данной проблемы стало использование современных программных продуктов для представления геологического строения резервуаров УВ в виде упорядоченных цифровых данных, позволяющих учитывать большие массивы разнообразной информации и однозначно определяющих в пространстве положение проницаемых зон элементарных седиментационных циклов, их фильтрационно-емкостных (ФЕС). Все это

оказалось возможным в результате накопления обширного опыта в нефтегазопромысловой геологии; разработки математических принципов и алгоритмов компьютерного трехмерного моделирования; развития гидродинамического моделирования и смежных областей геолого-геофизического знания, а так же в результате значительного увеличения вычислительных мощностей компьютеров, позволяющих выполнять сложные математические расчеты и визуализировать результаты.

Построение цифровых геологических моделей нефтяных и газовых месторождений в нашей стране является относительно молодым направлением в прикладной нефтегазовой геологии. Оно возникло и развивается чуть более 15 лет. Начало работ по трехмерному моделированию в России связано с появлением на рынке в 1993-94 годах программ Stratamodel (Landmark), Irap RMS (Smedvig Technologist), несколько позже - 3D Property (Shlumberger). Разработка и продажа российских пакетов трехмерного моделирования началась с задержкой примерно на 5 лет после выхода на российский рынок западных разработок [19].



Развитие и совершенствование геомоделирования связано с расширением круга решаемых задач и с модернизацией самой технологии цифрового моделирования исследуемого объекта. Геомодели стали использоваться при составлении проектов разработки месторождений и технологических схем [62]. В дальнейшем развитии трехмерного геологического моделирования большую роль сыграли постановление Центральной комиссии по разработке (ЦКР) о необходимости построения трехмерных геологических и гидродинамических моделей при создании проектных документов, а также подготовка отраслевых документов в области 3D моделирования: Регламента по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений (2000 г.) [61]. Методических указаний по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений (2003 г.) [47]. Большой вклад в развитие геомоделирования было внесено развитием статистических методов и алгоритмов, которые позволили создать равновероятные многочисленные картины строения геологического объекта.

Существенное качественное изменение геомоделирование претерпело в условиях возросшего объема исходной информации и появления необходимости детализации геологической среды. В этих условиях возросли требования к интеграции геологических, геофизических, промысловых и технологических данных.

В Российской науке и практике работы по комплексированию разнородной информации для снижения неопределенностей моделей представлены трудами: А.Г.Авербуха, С.И. Билибина, Г.Н. Гогоненкова, С.Б. Денисова, К.Е. Закревского, Золоевой Г.М., Т.С. Изотовой, А.С. Кашика, Н.И. Кунина, Е.В. Кучерука, Д.М. Майсюк, И.А. Мушина, В.Р. Сыртланова, И.М. Чуриновой и многих других. Среди зарубежных исследователей можно назвать работы: Ф. Джерри Лусиа, О. Дюбрула, С. Пирсона, Ч. Пейтона, Л. Косентино, М. Райдера, Р. Шериффа, О. Серра и других ученых.

Существует значительное число работ В.А. Бадьянова, С.Р. Бембея, Д.В. Булыгина, А.М. Волкова, А.А. Дорошенко, С.А. Ермакова, С.Н. Закирова, Н.Я. Медведева, Е.В. Топычановой, Н.Г. Хорошева, посвященных теоретическим и практическим аспектам геологического моделирования. Известны работы в этом направлении Бадьянова В.А., Бекмана А.Д., Бреева В.А., Волкова А.М., Глебова А.Ф., Гутмана И.С., Кузьмина Ю.А., Петерсилье В.И., Пороскуна В.И. и других.

Трехмерное геологическое моделирование продолжает активно развиваться. Ведущие научные коллективы и научные школы занимаются разработкой математических принципов и алгоритмов трехмерного геологического моделирования (нейронные сети, многоточечная статистика и т.д.), что обеспечивает развитие программных продуктов цифрового моделирования.

Современные программные комплексы геомоделирования представляют собой интегрированные программные продукты, предназначенные для создания детальных трехмерных геологических моделей месторождений, их визуализации и анализа. Они позволяют осуществлять все этапы моделирования, начиная от ввода интерпретированных сейсмических данных и данных ГИС и до вывода ремасштабированной геологической модели, готовой для использования в

пакетах гидродинамического моделирования. Эти программные продукты могут применяться на любом этапе - от поискового, до последней стадии разработки.

В настоящее время на российском рынке программные продукты геологического моделирования представлены различными зарубежными компаниями: GeoFrame, Petrel (Schlumberger, США), Irap RMS (Rohar, Норвегия), Charisma (Норвегия), Integral (Франция), Tigress (Великобритания), GeoGraphix Discovery, StrataModel (Landmark, США), EarthVision (США), FastTracker (Fugro Jason, Голландия), TEMIS 3D (Французский Институт Нефти, Франция), SolidGeo (Paradigm Geophysical, Израиль), Gemcom (Gemcom Software International Inc, Канада), Jewel Suite (JOA, Нидерланды). В России наиболее широкое применение из импортных программных комплексов для построения цифровых геологических моделей месторождения нашли комплексы известных фирм: Petrel (Schlumberger), Irap RMS (Rohar), все большее внедрение находит Gocad (Paradigm).

Из отечественных программных продуктов можно назвать такие, как: «Динамическая визуализация - DV» (ОАО «Центральная геофизическая экспедиция»), «TimeZYX» (научно-инжиниринговая группа



компаний «Таймзикс»), AutoCorr (РГУ нефти и газа им. Губкина), «Триас» (ООО «Лаборатория информационных систем» «Wenses», г. Самара), Баспро (Тюменский институт нефти и газа), ИНПРЕСС, «ДельтаОйл» (НИИ математики и механики КГУ и ООО «НЛП ДельтаОйл»), GEO 3D (ЮганскНИПИнефть), Техсхема (СибНИИНП), ПК «LAURA» (ВНИИнефть), Visual Geomodel (ООО «ТюменьНИИгипрогаз»), Sigma (ЗАО «НПФ Сигма-прокси», Москва), Geomod (НПФ Центргазгеофизика, ГИЦ, Кимры), VR-Geo (Сервис НАФТА).

В настоящее время трехмерное цифровое геологическое моделирование продолжает активно развиваться вместе с компьютерными и программно-аппаратными средствами и оставаться важнейшим компонентом научно-технического прогресса в отраслях нефтегазового комплекса.

1.3. Основные методы и алгоритмы цифрового геологического

моделирования

Выбор методов и алгоритмов цифрового геомоделирования определяют задачи моделирования, количество и качество исходной информации, программные возможности и в значительной степени особенности геологического строения моделируемого объекта.

Выделяются два вида моделирования: объектно-ориентированное и индикаторное. Для моделирования речных русел, каналов и т.п. применяется объектно-ориентированное моделирование, которое учитывает геометрию, и размеры песчаного тела. В остальных случаях применяется индикаторное моделирование. При объектно-ориентированном подходе песчаные тела моделируются как объекты, распределенные в пространстве. При применении индикаторного метода геологическая структура описывается с помощью индикаторных вариограмм. Проводятся попытки объединения индикаторного моделирования с объектно-ориентированным. При этом подходе после моделирования распределения основных фациальных ассоциаций с применением последовательного индикаторного моделирования происходит их заполнение с использованием объектно-ориентированных моделей [15].

При моделировании различаются итерационные, последовательные и прямые алгоритмы. Итерационные методы реализуются с применением на первом этапе случайной трехмерной модели, которая на протяжении некоторого числа итераций изменяется до тех пор, пока не будет удовлетворять всем параметрам. При последовательном методе модель создается пошагово, при этом на каждом этапе производится проверка на соответствие заданным параметрам. Прямые методы основываются на математическом алгоритме, который обеспечивает учет всех ограничивающих условий, без каких-либо повторений.

Цифровые геологические модели в зависимости от количества и качества исходных данных и метода моделирования могут быть детерминированными либо стохастическими. Для построения детерминированных моделей необходимо большое количество данных и большая точность определения коллекторских свойств пород. В отсутствие

таких данных и при наличии сведений о закономерностях распределения ФЕС в объеме резервуара целесообразно использовать стохастические модели залежи [61].

Исходя из этого определения - на первых этапах моделирования месторождений (залежей), когда достаточно мало исходной информации, преобладающей и господствующей будет вероятностная модель, а на последующих этапах, когда постепенно проектирование и оптимизация разработки нефтегазовых пластов все больше и больше базируются на прямых нефтепромысловых данных и исследованиях скважин, преобладающей будет детерминированная модель.

Хотя на самом деле - геологическая модель объекта, как правило, в зависимости от объема, информативности данных представляет собой логическое сочетание детерминированной и стохастической моделей.

1.3.1. Детерминированный метод



Детерминированная модель — аналитическое представление закономерности, при которой для данной совокупности входных значений на выходе системы может быть получен единственный результат [42].

При использовании точной и достоверной информации, достаточно плотной и равномерно распределенной по площади месторождения сетки скважин, получаемую в результате модель можно рассматривать как очень достоверную.

Детерминированное моделирование может проводиться только на осредненных скважинных данных, а так же с использованием трендов и статистических зависимостей. При интерполяции только скважинных данных параметру будут присваиваться значения на основании значений, известных только в некоторых ячейках (вдоль траектории скважин). При этом действует следующий принцип: если имеется значение кривой в позиции X, Y, b , то точно воспроизводится это значение в этой позиции и в результате интерполяции не получаются значения за пределами диапазона исходных данных. При удалении от скважин рассчитанные значения приближаются к среднему арифметическому от исходных значений.

Использование трендов позволяет получить значения параметров в соответствии с заданными трендами, представленными в виде поверхностей или изолиний.

Самый простой детерминированный алгоритм - это метод скользящего среднего. Значение поля в узле сетки определяется как средневзвешенное из значений пунктов наблюдений внутри заданной области. Чем ближе пункт наблюдения к узлу сетки, тем больше его вес. Степень неравномерности данных оказывает сильное влияние на конечный результат моделирования.

Основными, наиболее часто применяемыми детерминированными алгоритмами являются крикинг и ко-крикинг. Крикинг представляет собой функцию, которая в среднем максимально близка ко всем возможным значениям переменной. Таким образом, крикинг позволяет получить сглаженную модель с минимальным риском. Крикинг представляет собой детерминированный интерполяционный метод, так как крикинговая функция дает единственный результат. Эта функция минимизирует в среднем разницу между возможными значениями рассматриваемых переменных. Вне радиуса корреляции крикинг минимизирует возможный риск и возвращается к средней величине при отсутствии дополнительной информации. Цель построения методом крикинга заключается в максимальном уменьшении погрешности оценки в каждой точке. На небольшом расстоянии от скважин этот способ позволяет получить детальное описание благодаря наличию скважинных данных, тогда как по мере удаления от скважин картина получается очень сглаженной и соответствует среднему значению данных [45]. Главное преимущество крикинга перед другими методами картирования состоит в том, что он адаптируется под каждый параметр за счет подбора вводимой вариограммы, в результате чего получаются разные схемы интерполяции для удаленных от скважин участков. При моделировании (коэффициент песчаности), когда переменная принимает значение равное 0 или 1, крикинг представляет собой среднее значение в любой точке (за исключением скважин). Чем более случайный характер имеет переменная, тем в меньшей степени крикинг позволяет судить о распределении значений данной переменной при удалении от скважин. Чем хуже пространственная связанность переменной, тем менее точным будет вероятностное

моделирование и тем сглаженнее будет крикинг [38]. В отличие от чисто детерминированных методов, крикинг позволяет получить оценку погрешности (среднеквадратического отклонения) исследуемого поля.

Преимущество и недостаток крикинговой модели заключается в том, что она является детерминированным (единственным) представлением, в то время как при стохастическом моделировании получается бесконечно большое количество реализаций.

Ко-крикинг относится к непрямым методам. Это моделирование с использованием трендов. При картировании межскважинного пространства применяется информация, полученная из вспомогательной переменной, коррелирующей с интерполированной скважинной переменной. Заключается в интерполировании одной непрерывной переменной с применением другой непрерывной переменной, о распределении которой в межскважинном пространстве имеется больше данных. Процесс



закljučается в следующем: вероятность, полученная с применением крикинга, умножается на наиболее вероятное значение для получения «итоговой вероятности» [15]. Используемые в процедуре кокрикинга тренды могут быть получены из скважинных данных.

Предварительно построенный тренд включается в минимизирующий функционал в качестве стабилизатора. Этим обеспечивается определение данных в областях отсутствия скважинной информации. При малом наличии точечных данных тренд существенно повлияет на конечный результат моделирования [76].

Долгое время в геологии применялись только детерминированные методы как более подходящие для данной науки. Но в последнее время в геомоделировании все большее распространение получают методы стохастического моделирования.

1.3.2. Стохастический метод

Одновременное развитие теории численных методов и мощности вычислительных машин послужило основанием для развития статистических подходов к геомоделированию, которые позволяют создавать равновероятные картины строения пласта. Самым значительным шагом вперед в этом направлении является стохастическое моделирование.

Стохастическая модель (вероятностная) – такая модель, в которой параметры, условия функционирования и характеристики состояния моделируемого объекта представлены случайными величинами и связаны стохастическими (т. е. случайными, нерегулярными) зависимостями, либо исходная информация также представлена случайными величинами. Следовательно, характеристики состояния в модели определяются не однозначно, а через законы распределения их вероятностей [15].

Любое моделируемое поле или поверхность на самом деле является функцией $Z(x)$ в пространстве R_n , где в практических приложениях n (размерность пространства) может быть 2 или 3. Под случайной функцией в

I

математической теории понимается функция $Z(x)$, значения которой при фиксированном аргументе x есть случайная величина. Реализацией случайной функции является функция $Z(x)$, однозначно сопоставляющая каждому $x \in D$ конкретную реализацию $Z(x)$, где D - область определения $Z(x)$ в пространстве R^n . Выделяются два класса случайных функций -непрерывные и дискретные. Значениями непрерывных функций являются действительные числа, а значения дискретных функций могут быть только целые числа. Применительно к геологическому моделированию непрерывная функция это, например, поле пористости, а дискретная - поле литологических типов пород.

В стохастическом геологическом моделировании используется специальный класс случайных функций - Гауссовы случайные функции. Они используются в алгоритмах: Последовательное индикаторное Гауссово моделирование (SIS), усеченное Гауссово моделирование (TGS), и наиболее часто применяемый алгоритм Sequential Gaussian Simulation.

Sequential Gaussian Simulation - наиболее прямой алгоритм для генераций мультивариантного Гауссова поля. Этот метод может создавать локальные вариации и воспроизводить входные гистограммы, что позволяет получать множество различных реализаций на основе одинаковых входных данных. Однако, чтобы на конечный результат влияло не только случайное число, необходим тщательный вариограммный анализ зависимости параметров.

В целом суть вероятностного подхода заключается в следующем: стохастическое моделирование объекта при различном объеме известных данных создает целый ряд равновероятных моделей, каждая из которых соответствует имеющимся данным в равной степени. Значения в точках скважин являются идентичными во всех реализациях.

В целом стохастические геологические модели позволяют [63]:



- Получать более реалистичные и более детальные трехмерные литологические модели, особенно в неразбуренных частях месторождения;
- Получать ансамбли равновероятных реализаций трехмерных распределений коллекторских свойств;
- Гибко учитывать сейсмические и геологические тренды при моделировании;
- Статистически корректно учитывать корреляционные связи между различными петрофизическими параметрами;
- Получать интегральные карты, отражающие надежность геологических построений;
- Оценить среднее значение начальных запасов и погрешность (доверительный интервал) его определения;
- Использовать вероятностное распределение начальных запасов в качестве входного параметра стохастических экономических моделей;
- Применять ансамбль реализаций геологической модели или выборку из него при проведении многовариантных гидродинамических, технологических и экономических расчетов.

1.4. Анализ вариограмм

Ключевым моментом при стохастическом моделировании является выявление и учет элементов неоднородности литологии и ФЕС. Основным инструментом, с помощью которого удастся описать неоднородность геологического параметра, является вариограмма.

Вариограммы - это математический метод описания пространственной вариации свойств коллектора в разных направлениях. Это функция, показывающая изменчивость любого параметра в зависимости от расстояния между двумя значениями этого параметра [42].

В трехмерном моделировании анализ и построение вариограммы очень сложный и важный этап. Вариограммы создаются на основе входных данных и используются в геостатистических алгоритмах при распространении свойств. За счет использования вариограмм сохраняется пространственная вариация в цифровой геологической модели.

Метод вариограмм основан на том, что близко расположенные образцы имеют большую корреляцию, чем те, которые расположены далеко один от другого, и на расстоянии, превышающем некоторое значение, достигается минимальная корреляция и расстояние перестает играть роль. Другими словами, вариограмма - это график изменчивости полу-дисперсии как функции разделяющего расстояния. Он создается путем нахождения пар данных с одинаковым разделяющим расстоянием и затем рассчитывается степень различия между этими парами. Вариограмма определяет средний квадрат разности между значениями в точках измерений как функцию расстояния между ними, то есть чем медленнее растет вариограмма, тем лучше данная переменная коррелирует в пространстве.

При анализе вариограмм необходимо, чтобы данные были стационарны. Другими словами, локальное среднее должно быть эквивалентно глобальному среднему, и до того, как выполняется анализ вариограмм, все явные тренды должны быть убраны из данных.

1.4.1. Построение вариограмм

Для построения вариограмм необходимо задать параметры, которые определяют пространственные характеристики данных при моделировании свойств в трехмерном пространстве. Целью построения вариограмм является нахождение принципов, по которым изменяется соотношение литофаций по латерали и по вертикали (тренд или множество данных), а задачей - определение параметров вариограммы, (ранг, нагет, тип вариограммы для моделируемого свойства). На графике вариограммы по оси X отмечается расстояние между парами анализируемых значений, а по оси Y - степень различия



между этой парой точек (дисперсия). Построив вариограмму, можно статистически аппроксимировать (предсказать, смоделировать) значение анализируемой переменной в пространстве, где она не определена.

Процесс построения вариограммы включает в себя три основных этапа

- Вычисление экспериментальной вариограммы.
- Создание модели вариограммы.
- Получение параметров вариограммы.

В задачу первого этапа входит собрать все пары точек, находящиеся друг от друга на расстоянии, называемом "длина лага", в определенном направлении (азимут). Квадрат разности между величинами в этих точках после усреднения дает единую величину вариации для конкретной длины лага. Та же процедура повторяется при получении величин вариации для различных длин лага. Построенный график зависимости вариации от длины лага называется экспериментальной вариограммой или вариограммой, рассчитанной для набора данных выборки, с использованием направления и разделяющего расстояния. Затем, полученную информацию необходимо преобразовать в математические выражения. Это достигается с помощью кривой, проходящей вдоль точек экспериментальной вариограммы. Результат называется моделью вариограммы. Это непрерывная математическая функция, используемая для описания экспериментальной вариограммы.

Третьим этапом построения вариограммы является определение параметров вариограмм.

К основным параметрам вариограмм относятся:

Ранг - это расстояние, внутри которого данные коррелируют, а за его пределами не происходит никаких изменений степени корреляции между парами значений данных, так как находящиеся на большем расстоянии данные теряют статистическую зависимость.

Порог - это вариация, где график выравнивается до случайного подобию. Описывает вариацию между двумя независимыми отсчетами. Это полу-дисперсия, где разделяющее расстояние больше, чем ранг (на пологом участке кривой). Преобразованные данные должны иметь значение равное 1, а значения выше или ниже этого могут указывать на пространственный тренд.

Наггет - это полу-дисперсия, соответствующая вариации на нулевом расстоянии. Это ненулевая величина, указывающая на ближайшие в

множестве данных, которые не имеют одинаковых значений. Она описывает мелкомасштабные вариации в данных. Более точно можно определить по вертикальным данным, так как там шаг дискретизации гораздо ниже.

Плато - это часть модельной вариограммы, на которой увеличение расстояния больше не влияет на рост значений вариограммы.

Основные параметры вариограммы представлены на рисунке 1. Построение вариограмм производится как для непрерывных, так и для дискретных переменных. Вариограмма, вычисленная для дискретных данных, называется индикаторной вариограммой. Такая вариограмма вычисляется отдельно по каждой фации в трех направлениях. Когда число индикаторных переменных становится значительным, то применение таких моделей является очень сложным вследствие необходимости определения большого количества функций в качестве входных данных, тем более, когда это еще усложняется количеством объектов (пластов) [15].

Для непрерывных переменных построение вариограммы может проводиться с согласованием фаций и без. Без согласования с фациями - это когда при анализе вариограммы не используется информация о



фациях, а используются только непрерывные данные: пористость, проницаемость и т.д. и только точечные данные включаются в пространственный анализ данных.

А так как каждая фация чаще всего имеет свои петрофизические свойства, то согласование с фациями дает более лучшую картину изменения петрофизических свойств, ведь изменение непрерывного свойства анализируется в соответствии с каждой фацией отдельно. Анализ данных по фации может быть сделан только при наличии фациальной модели.

При расчете вариограммы выборки производится поиск пар данных в заданном направлении, разделяемых заданными расстояниями. Расстояние поиска делится на интервалы поиска длины лага, определяемые числом используемых лагов. Из-за того, что значения данных расположены случайно в пространстве, необходимо принять допуск на разделение между парами значений данных, как по направлению, так и по расстоянию.

В сложном анизотропном разрезе для описания вариации свойств необходимо несколько вариограмм, ориентированных в различных направлениях. Анализ вариограммы производится по трем направлениям: двум горизонтальным и одному вертикальному. Обычно в горизонтальной плоскости, используя угол наклона, выбирают два направления - главное и второстепенное и одно направление в вертикальной плоскости. Главным является такое направление, по которому точки выборки имеют наибольшую корреляцию. Оно не обязательно соответствует геологическим напластованиям. Второстепенное направление поиска - перпендикулярно основному направлению.

В этих направлениях необходимо определить параметры вариограммы: ее тип, ранг и наггет. Значения наггет, плато и типа вариограмм будут одними и теми же во всех трех направлениях, тогда как ранг будет меняться.

При построении вариограмм горизонтального направления главного и второстепенного значения определяются следующие характеристики [48]:

- выбирается направление, которое будет использоваться при поиске пар отсчетов для построения вариограммы направленной выборки;
- определяется расстояние поиска, которым является максимальное расстояние, используемое при поиске пар;
- для предотвращения того, чтобы область поисков стала слишком широкой, на больших расстояниях вводится срез (полоса пропускания);
- выбирается количество лагов (подразделения ранга) или его инкремент. При этом учитывается допуск длины лага (расстояния от лага, при котором данные будут считаться принадлежащими этому лагу), который выражается в процентах от лага.

север

∨

/

ВОСТОК

гори зон тальиос

расстояние

Г*УЛСАЯ

вертикальное



расстояние

поиска

а) б)

Рисунок 2 - Построение вариограмм горизонтального (а) и вертикального направления (б)

При построении вариограмм вертикального направления происходит поиск пар выборки вертикально, используя расстояние вертикального поиска. Вариограммы вертикальной выборки всегда рассчитываются для случая изотропии (т.е. ориентация не учитывается). Расстояние поиска и деление на лаги задаются одинаково, как и для вариограмм вертикальной выборки, так и горизонтальной.

Первым проводится вертикальный анализ вариограммы для определения наггета и типа вариограммы, так как они одинаковы во всех направлениях. Достоверность вертикальной вариограммы обычно выше, поэтому ее лучше использовать для нахождения этих общих параметров.

Пример построения вариограмм горизонтального и вертикального направления представлен на рисунке 2.

1.4.2. Типы и модели вариограмм При построении модельной вариограммы можно использовать три разновидности моделей - экспоненциальную, сферическую, Гауссову [15,

48]. Эти модели вариограмм представляют собой три различных «стиля поведения» вариограммы от нулевой дисперсии до момента выхода вариограммы на максимальную дисперсию.

Экспоненциальная

Кривая имеет экспоненциальное поведение, когда имеет место сильное изменение на небольшой дистанции. Она быстро достигает плато.

Эта модель достигает плато (с) асимптотически и эффективный ранг (а) определяется как расстояние, при котором $g(h) = 0.95c$.

с = Порог - Наггет

$y\{h\} = I$

1- exp

Сферическая

Кривая прямолинейна на маленькой дистанции, затем делает резкий скачок к уровню плато.

Эта модель дает линейное поведение при небольших расстояниях (б) и достигает плато на эффективном ранге (а). Эффективный ранг равен области значений.

с = Порог - Наггет

1.5—-0.51—1

Похожие диссертационные работы

по специальности «Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр», 25.00.16 шифр ВАК



Особенности распределения остаточных запасов нефти в карбонатных коллекторах межсолевых отложений Припятского прогиба: на примере Осташковичского месторождения

2011 год, кандидат геолого-минералогических наук Брайчук, Руслан Николаевич

Разработка методики выявления и оценки продуктивных зон на месторождениях нефти и газа, сложенных карбонатными коллекторами: на примере Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения

2007 год, кандидат геолого-минералогических наук Большаков, Михаил Николаевич

Оценка и типизация продуктивных коллекторов башкирских отложений юга Оренбургской области по данным ГИС и исследованиям керна

2012 год, кандидат геолого-минералогических наук Литфуллина, Татьяна Павловна

Геолого-промысловые особенности и обоснование эффективного извлечения запасов нефти из сложнопостроенного горизонта АВ11-2 Самотлорского месторождения

2001 год, кандидат геолого-минералогических наук Шпуров, Игорь Викторович

Геолого-геофизическое моделирование карбонатных коллекторов нефтяных месторождений

2006 год, доктор геолого-минералогических наук Некрасов, Александр Сергеевич



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по теме «Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр», Трифонова, Марина Петровна

Основные выводы и результаты диссертационной работы:

В целом диссертационная работа выполнена в полном объеме и в соответствии установленными целью и задачами. В рамках диссертации получено решение ряда научно-практических задач:

- В работе рассмотрены различные аспекты построения цифровых геологических моделей и выявлены сложности и особенности моделирования крупных геологических объектов карбонатного строения. Проведено разновариантное моделирование объекта исследований (ОНГКМ) и сравнение полученных результатов;

Усовершенствована методика трехмерного геологического моделирования сложных карбонатных резервуаров гигантских многозалежных месторождений УВС, позволяющая в условиях сильно неоднородного продуктивного разреза и большого объема разнородной информации сформировать объективную и адекватную трехмерную геологическую модель. Предлагаемая методика может применяться для моделирования аналогичных сложнопостроенных месторождений.

- Впервые сформирована единая трехмерная детальная геологическая модель гигантского сложнопостроенного карбонатного резервуара уникального Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Проведен детальный учет количественной и качественной латеральной и вертикальной анизотропии неоднородного карбонатного резервуара в сформированной трехмерной геологической модели;

- В процессе моделирования проведено обобщение и систематизация всей имеющейся геолого-геофизической информации о строении уникального длительно разрабатываемого Оренбургского НГКМ; В программном комплексе геомоделирования Petrel сформирован локальный банк данных по более 1500 скважинам ОНГКМ, который позволяет проводить оперативное уточнение модели при поступлении новой информации;

- На базе созданной детальной цифровой трехмерной геологической модели уточнены закономерности распределения типов коллекторов, подтипов порового коллектора и глинистых пропластков; выделены

уплотненные участки в плане и разрезе месторождения, которые нарушают сообщаемость карбонатного массива и являются гидродинамическими барьерами при выработке и обводнении продуктивной толщи;

- Проведено дифференцированное изучение структуры запасов газа ОНГКМ по степени трудности их извлечения и распределение их в разрезе (по эксплуатационным объектам и пластам) и по площади месторождения (по зонам УКПГ) для обоснованного планирования геолого-технологических мероприятий;

- Выработан методический подход к геологическому обоснованию проектирования горизонтальных скважин в условиях сложного анизотропного карбонатного разреза и большого массива информации на базе трехмерной геологической модели;

Главным результатом работы является детальная трехмерная геологическая модель нижнепермско-среднекаменноугольных отложений ОНГКМ, основанная на представительном фактическом материале, накопленном на сегодняшний день на ОНГКМ, которая позволяет:

- Проводить проектирование новых горизонтальных скважин: их местоположение, направление, объект эксплуатации, коридор проводки горизонтального участка, прогнозировать их продуктивность, проводить геологическое обоснование для применения методов интенсификации;

- Единая цифровая модель месторождения позволила оценить газогидродинамическую сообщаемость карбонатного резервуара и определить величину перетока газа из газовой шапки Среднекаменноугольной залежи в Основную залежь, а также состояние не введенных в разработку нефтяных оторочек. В самостоятельной модели Среднекаменноугольной залежи переток газа оценивался только косвенно и моделировался фиктивным отбором газа из газовой шапки;

- Проектирование разработки ОНГКМ осуществляется на базе постоянно действующей геолого-технологической модели, основой которой является сформированная цифровая трехмерная геологическая модель. Детальное статическое цифровое описание продуктивного пласта является одним из наиболее значимых факторов, позволяющих определить динамику изменения добычи на месторождении.

Исходя из построенной модели, можно сделать следующие выводы:

- Трехмерные цифровые модели являются наиболее удобным инструментом исследования месторождений (залежей), поскольку позволяют провести интеграцию большого количества данных различных дисциплин, осуществить высокую детализацию геологических моделей и количественно отобразить геологическую информацию.

- Усиленная дифференциация разреза существенно повышает детальность исследования, а значит, дает более ясную, точную и достоверную информацию о распределении коллекторов и флюидиупоров, что в дальнейшем служит надежной основой для подсчета запасов и проектирования эффективной разработки месторождения.

- Геологическое моделирование часто проводится с опорой только на статическую информацию (сейсмические, каротажные данные), а динамическая информация учитывается на стадии гидродинамического моделирования. Для длительно разрабатываемых месторождений это в корне неверно. Только полноценный учет, в том числе и данных разработки (т.е. статической и динамической информации), позволяет получить объективную и достоверную геологическую модель.

В дальнейшем, с целью повышения качества цифровой модели Оренбургского месторождения необходимо осуществить учет в модели параметра «двойной пористости» (трещинной проницаемости).



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

кандидат геолого-минералогических наук Трифонова, Марина Петровна, 2012 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Опубликованная:

1. Ампилов Ю.П. От сейсмической интерпретации к моделированию и оценке месторождений нефти и газа. - М.: изд-во. «Спектр». - 2008. - 384 с.
2. Багринцева К.И. Условия формирования и свойства карбонатных коллекторов нефти и газа. - М.: РГТУ. - 1999. - 285 с.
3. Баишев В.З., Кузнецова М.А., Левина Н.А., Вологин И.С. Особенности отработки продуктивного разреза основной газоконденсатной залежи Оренбургского месторождения. - Нефтепромысловое дело. - 2007, №6.-С. 10-15.
4. Баишев В.З., Кузнецова М.А. Состояние и перспективы разработки основной залежи ОНГКМ. - Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2010, №12. - С. 40-42.
5. Баишев Р.В., Кривина Т.Г., Левина Н.А., Трифонова М.П., Купарев Д.А. Постоянно действующая геолого-гидродинамическая модель Оренбургского НГКМ. Состояние и перспективы. - Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2010, №12. - С. 24-27.
6. Борисенко З.Г. Основные принципы геометризации сложнопостроенных резервуаров и залежей нефти и газа. - Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2005, №8. - С. 39-40.
7. Булыгин Д.В., Медведев Н.Я., Кипоть В.Л. Моделирование геологического строения и разработки залежей нефти Сургутского свода. -Казань: Изд. «ДАС». - 2001. - 191 с.
8. Бузинов С.Н., Макаров О.К., Севастьянов О.М., Фомин Ю.Д., Характер водопроявлений в скважинах Оренбургского газоконденсатного месторождения. - Разработка газовых и газоконденсатных месторождений. -М., 1976-С. 147-171.
9. Вареничева Н.И., Щерба В.А., Кан Е.К. Карстовый и трещинный типы коллекторов на Оренбургском газоконденсатном месторождении. -Геология нефти и газа. - Оренбург. - 1973, № 2.
10. Вареничева Н.И. Изучение типов карбонатных коллекторов и их газонефтеносность по геолого-геофизическим исследованиям скважин Оренбургского месторождения. / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. - М.: ВНИИГаз, 1973.
11. Вареничева Н.И., Леонтьев И.А. и др. Выделение коллекторов с УФС в разрезе ОНГКМ. - Газовая промышленность. - 1981, №12, С. 34-38.
12. Гутман И.С., Кузнецова Г.П., Староверов В.М., Исянгулова Н.Р. Особенности моделирования многопластовых залежей в программе «Autocorr» на примере Южно-Неприковского месторождения / XVII Губкинские чтения. Нефтегазовая геологическая наука - XXI век. - Москва: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. - С. 67-69.
13. Гладков А.Е., Политыкина М.А. и др. Изучение латеральной неоднородности продуктивных карбонатных массивов по данным сейсморазведки. - Геология нефти и газа. - 1983, № 11.- С.57-60.



14. Деркач А.С., Савинков А.В., Чурикова В.Н. Состояние процесса обводнения основной газоконденсатной залежи на текущий период эксплуатации Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ). / Сборник научных статей под редакцией Деркач А.С. - Уфа. -

1999.-С. 12-14.

15. Дюбрул О. Использование геостатистики для включения в геологическую модель сейсмических данных. / EAGE, 2002, 2007.

16. Жабрев И.П., Политыкина М.А., Участкин Ю.В. Суперколлекторы Оренбургского газоконденсатного месторождения. -Геология нефти и газа. - М. - 1979, №3 - С. 20-28

17. Жардецкий А.В., Николаев А.В., Красоткина В.В. Компьютерное моделирование как основа контроля за разработкой газовых и газоконденсатных месторождений и эксплуатацией ПХГ. / Сборник докладов Российско-Китайского симпозиума по промысловой геофизике. - Уфа. -

2000.-С. 114-118.

18. Жданов А.С., Стасенков В.В. Комплексное изучение коллекторских свойств продуктивных пластов. - М.: «Недра». - 1976. - 136 с.

19. Закревский К.Е. Геологическое 3D моделирование. - М.: ООО «ИПЦ Маска». - 2009 - 376 с.

20. Закревский К.Е., Майсюк Д.М., Сыртланов В.Р. Оценка качества 3D моделей. - М.: ООО «ИПЦ Маска». - 2008. - 272 с.

21. Закиров С.Н. Теория и проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений. - М.: «Недра». - 1989. - 334 с.

22. Закиров С.Н., Закиров Э.С., Индрупский И.М. Новые представления в 3Д геологическом и гидродинамическом моделировании. -Нефтяное хозяйство. - М. - 2006, №1 - С. 34-41.

23. Золоева Г.М., Денисов С.Б., Билибин С.И. Геолого-геофизическое моделирование залежей нефти и газа. - М.: ФГУП Изд. «Нефть и газ» РГУ НГ им. И.М. Губкина. - 2005. - 172 с.

24. Иванова М.М., Чоловский И.П., Брагин Ю.И. Нефтегазопромысловая геология: Учеб. Для ВУЗов. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр». - 2000. - 414 с.

25. Иванов С.И., Алиев З.С., Сомов Б.Е., Мараков Д.А. Газоотдача газовых и газоконденсатных месторождений. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр». - 2005. - 229 с.

26. Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин. / под ред. Зотова Г.А., Алиева З.С. -М.: «Недра». - 1980.

27. Кан В.Е. Вторичные изменения карбонатных пород Оренбургского газоконденсатного месторождения и их влияние на коллекторские свойства. / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. - М., 1979.

28. Кан В.Е., Кутеев Ю.М., Политыкина М.А., Силагина Т.В., Трифонова М.П. Пересчет запасов углеводородов ассельской нефтяной залежи Оренбургского НГКМ с использованием компьютерных технологий. / XVII Губкинские чтения. Нефтегазовая геологическая наука - XXI век. -Москва: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. - 2004. - С. 93-94.

29. Кан В.Е., Кузнецова М.А., Трифонова М.П. Анализ геолого-промысловой характеристики горизонтальных скважин ОНГКМ и скважин,

восстановленных боковым стволом. - М.: ВНИИОЭНГ Нефтепромысловое дело. - 2006, №7. - С. 61-65.



30. Кан В.Е., Политыкина М.А., Трифонова М.П., Силагина Т.В. Характеристика цифровой трехмерной геологической модели Филипповской залежи ОНГКМ. - М.: ВНИИОЭНГ. - Нефтепромысловое дело. - 2007, №12. - С. 17-19.
31. Кашик А.С., Гогоненков Г.Н. О моделировании крупных давно эксплуатирующихся месторождений. - Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. - М. - 2002, №7 - С. 94-99.
32. Кашик А.С., Билибин С.И., Гогоненков Г.Н., Кириллов С.А. Новые технологии при построении цифровых геологических моделей месторождений углеводородов. - Технологии ТЭК. - 2003, №3. - С. 12-17
33. Кашик А.С., Кириллов С.А. Непрерывное сопровождение геологической модели для мониторинга разработки месторождений углеводородов / Нефтесервис. - 2008.
34. Корценштейн В.Н. Водонапорные системы крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений СССР. - М.: «Недра». - 1977. - 247 с.
35. Корценштейн В.Н. Нарушение равновесия природных флюидальных систем при разработке газовых и газоконденсатных месторождений. - М.: «Недра». - 1980. - 224 с.
36. Комплексирование геофизических методов при решении геологических задач, /под ред. Никитского В.Е., Бродского В.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: «Недра». - 1987.
37. Косентино J1. Системные подходы к изучению пластов. - М.: Ижевск, Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». - 2007. - 400 с.
38. Клейтон В. Дойч Геостатистическое моделирование коллекторов.
- Москва - Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2011. - 400 с.
39. Кривина Т.Г., Баишев Р.В., Купарев Д.А. Опыт создания трехмерной фильтрационной модели ОНГКМ на примере западного участка.
- Нефтепромысловое дело. - 2009, №8. - С. 39-41.
40. Кузнецов В.И., Утробин Н.В., Кузнецова М.А., Колубаев А.С. Основные принципы построения локальных фильтрационных моделей на Оренбургском месторождении. - Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2010, №12. - С. 37-40.
41. Латышова М.Г., Венделыптейн Б.Ю., Тузов В.П. Обработка и интерпретация материалов геофизических исследований скважин. - М.: «Недра». - 1975.
42. Матерон Ж. Основы прикладной геостатистики. - М. - 1968.
43. Масленников В.В., Ремизов В.В. Системный геофизический контроль разработки крупных газовых месторождений. - М.: «Недра». - 1993. - 303 с.
44. Максимов С.П., Ларская Е.С. и др. О формировании Оренбургского газоконденсатного месторождения. - Геология нефти и газа. - М. - 1976, № И.
45. Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным методом, / под ред. В.И. Петерсилье, В.И. Пороскуна, Г.Г. Яценко. - Москва - Тверь: ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика». - 2003.
46. Методическое руководство по дифференцированному подсчету запасов газа объемным методом (ПР 51-31323949-48-2000). - ООО «Газпром», ООО «ВНИИГАЗ». - М. - 2000.



47. Методические указания по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений (Часть 1. Геологические модели). - М.: ВНИИОЭНГ. - 2003. - 164 с.

48. Manual of Petrel

49. Назыров М.Р., Баишев В.З., Кривина Т.Г., Арцибасова О.В. Промышленное освоение газонефтяных залежей и нефтяных оторочек -важное звено в стабилизации добычи УВС на Оренбургском месторождении. -Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2010, №12. - С. 2728.

50. Перькова Я.Н., Багринцева К.И. Трещиноватость пород-коллекторов Оренбургского газоконденсатного месторождения. Геолого-

геофизические исследования на нефть и газ в нефтегазодобывающих районах СССР. - Нефтегазовая геология и геофизика. - М.: ВНИИОЭНГ, 1971.

51. Политыкина М. А. Особенности литологии коллекторов Оренбургского газоконденсатного месторождения. - Серия «Геология и разведка газовых и газоконденсатных месторождений». - М. - 1982. - Вып. 2. - 46 с.

52. Политыкина М.А. Значение горизонтальной трещиноватости для разработки залежей углеводородов. - Советская геология.- М. - 1988, № 4.-С. 49-60.

53. Политыкина М.А. Низкопоровые толщи - самостоятельный объект разработки на Оренбургском газоконденсатном месторождении. -Геология нефти и газа.- С. 19-23.

54. Политыкина М.А. О пластовом строении Оренбургского газоконденсатного месторождения. - Геология нефти и газа.- 1980, №6.- С. 26-33.

55. Политыкина М.А., Кан В.Е. Латеральное размещение литотипов продуктивной толщи ОНГКМ. - Геология нефти и газа.- С. 16-19.

56. Политыкина М.А., Кан В.Е. Постседиментационные изменения пород известняковой формации Оренбургского вала. / Тезисы докладов Всесоюзного семинара. «Осадочные формации и нефтегазоносность». - М.: МГУ, 1978 - С. 190

57. Политыкина М.А., Кутеев Ю.М., Кан В.Е., Трифонова М.П., Силагина Т.В. Об особенностях пересчета запасов нефти ассельской залежи восточного участка Оренбургского месторождения. - М.: ВНИИОЭНГ. -Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2005, №8. - С. 3133.

58. Политыкина М.А. Кан В.Е., Силагина Т.В. Уточненная модель природного резервуара Оренбургского месторождения. / Тезисы докладов конференции МГУ. - М. - 2005, С. 65-68.

59. Политыкина М.А. Кан В.Е., Силагина Т.В. Пересчет запасов У В ассельской нефтяной залежи ОНГКМ с использованием компьютерных

технологий. / Тезисы докладов конференции Губкинские чтения. Нефтегазовая геологическая наука. - XXI век. - М. - 2004, с. 52-58.

60. Политыкина М.А. Кан В.Е., Трифонова М.П., Силагина Т.В. Характеристика цифровой геологической модели основной газоконденсатной залежи ОНГКМ. Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - М.: ВНИИОЭНГ. - 2005. - С. 27-31.

61. Регламент по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений. РД 15339.0-047-00. - М. - 2000. - 130 с.



62. Регламент составления проектных документов по разработке газовых и газоконденсатных месторождений. - М. - 1999.

63. Рыбников А.В., Саркисов Г.Г. Стохастические геологические модели - методы, технологии, возможности. - Нефтяное хозяйство. — М. — 2001, №6.-С. 22-25.

64. Савинков А.В. Особенности отработки и обводнения основной газоконденсатной залежи в период падающей добычи Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения / Геология и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений Оренбургской области. - Оренбург: Оренб. Кн. Изд. - 1999.-С. 237-239.

65. Севастьянов О.М., Захарова Е.Е. Особенности обводнения скважин и газоконденсатной залежи ОНГКМ. - Газовая промышленность. -2004, №10.

66. Силагина Т.В., Трифонова М.П. Геолого-геофизический мониторинг разработки Оренбургского газоконденсатного месторождения на основе уточненной геологической модели. / Материалы научной конференции Нетрадиционные коллекторы нефти, газа и природных битумов. - Казань: Казанский университет. - 2005. - С. 245-246.

67. Скибицкая Н.А., Политыкина М.А., Багманова С.В., Трифонова М.П. Нетрадиционный источник углеводородного сырья - ВМС (высокомолекулярное сырье) на примере Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. / Материалы Всероссийской

конференции с международным участием. ИПНГ РАН - Москва. - 2011. - С. 60-61.

68. Словарь по геологии нефти и газа. JL: Недра, 1988. - 679 с.

69. Совершенствование методов изучения и подсчета запасов нефти в карбонатных и эффузивных породах / Сборник научных трудов. - М.: ВНИИОЭНГ. - 1987. - 152 с.

70. Справочник по нефтегазопромысловой геологии. / под ред. Быкова Н.Е., Максимова М.И., Фурсова А.Я. - М.: Недра. - 1981. - 525 с.

71. Трифонова М.П. Геологическое обоснование местоположения и проводки горизонтальных скважин на Оренбургском НГКМ с использованием цифровой геологической модели. / Материалы VI всероссийской конференции молодых ученых и специалистов по проблемам газовой промышленности России. - М.: ОАО "Газпром", РГУ НГ им. И.М. Губкина. - 2005. - С. 38-39.

72. Трифонова М.П. Цифровая трехмерная геологическая модель Филипповской залежи ОНГКМ. - Нефтепромысловое дело. - 2007, №9. - С. 7-11.

73. Трифонова М.П. Уточненная цифровая трехмерная геологическая модель ОНГКМ. - М.: ВНИИОЭНГ. - Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2008, №9. - С. 53-55.

74. Трифонова М.П. Методика и особенности построения трехмерной геологической модели ОНГКМ. - Нефтепромысловое дело. -2009, №12.-С. 11-13.

75. Утробин Н.В., Кузнецова М.А., Шуер В.Д. Обоснование бурения горизонтальных скважин в период падающей добычи на основной залежи Оренбургского НГКМ - Нефтепромысловое дело. - 2009, №8. - С. 48-51.

76. Шарафутдинова А.А., Демина А.И., Дорошенко А.А., Криводанова Е.О. и др. Построение трехмерных цифровых геологических моделей эксплуатационных объектов нижнемеловых отложений Ямбургского месторождения. // Проблема развития газовой промышленности Западной Сибири / Сборник тезисов докладов XIV научно-практической конференции

молодых ученых и специалистов. - Тюмень: ООО «ТюменНИИгипрогаз». -2006. - С. 37-39.



77. Щерба В. А. Особенности распространения карбонатных коллекторов верхнекаменноугольных и нижнепермских отложений в связи с их нефтегазонасыщенностью в пределах южной части Оренбургской области. / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. - М., 1973.
78. Элланский М.М., Еникеев Б.Н. Использование многомерных связей в нефтегазовой геологии. - М.: «Недра». - 1991. - 205 с.
- Фондовая:
79. Баишев В.З., Кузнецова М.А. Авторский надзор за выполнением Проектов разработки Оренбургского НГКМ. - Оренбург / Фонды «ВолгоУралНИПИгаз», 2008.
80. Багринцева К.И. Отчет по теме: «Методика обоснования емкости и коэффициента газонасыщенности карбонатных коллекторов различных типов». - М., фонды ВНИГНИ, 1977.
81. Генеральный пересчет запасов газа, конденсата, нефти, серы, гелия и др. компонентов Оренбургского месторождения: Отчет о НИР (заключительный). / Оренбургское территориальное геологическое управление (ОТГУ); Руководитель Н.А. Мельникова, Ю.М. Кутеев. -Оренбург: ТГФ, 1979.
82. Генеральный пересчет запасов газа, нефти, серы, гелия и др. компонентов Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения по результатам разработки и работ по доразведке: Отчет о НИР /«ВолгоУралНИПИгаз»; Руководитель М.А. Политыкина. - Оренбург: ТГФ, 1995.
83. Генеральный пересчет запасов свободного газа, конденсата, нефти и сопутствующих компонентов оренбургского месторождения по результатам разработки и сейсморазведочных работ на базе единой уточненной цифровой геологической модели. Отчет заключительный. /«Волго-УралНИПИгаз»; Руководитель С.В. Багманова. - Оренбург: 2008.
84. Генеральный пересчет запасов свободного газа, конденсата, нефти и сопутствующих компонентов оренбургского месторождения по результатам разработки и сейсморазведочных работ на базе единой уточненной цифровой геологической модели. Этап 2 - Пересчет запасов свободного газа, нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов Филипповской залежи западного участка ОНГКМ. Подэтап 2.2. (отв. исп. Трифонова). - Оренбург. - 2007.
85. Генеральный пересчет запасов свободного газа, конденсата, нефти и сопутствующих компонентов оренбургского месторождения по результатам разработки и сейсморазведочных работ на базе единой уточненной цифровой геологической модели. Этап 3 - Пересчет запасов свободного газа, нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов Основной газоконденсатной залежи ОНГКМ. Подэтап 3.1. (отв. исп. Трифонова). - Оренбург. - 2008.
86. Изучение фильтрационных и емкостных свойств коллекторов I объекта ОНГКМ с целью обоснования под счетных параметров: Отчет о НИР (заключительный). /ОО «Виолус»; Руководитель И.С. Гутман. Договор № 02-52/92.92 - М., 1992.
87. Коррективы показателей разработки Оренбургского НГКМ с прогнозом развития сырьевой базы. /«Волго-УралНИПИгаз». - Руководитель В.З. Баишев. - Оренбург.
88. Мельникова Н.А. и др. Отчет по теме: «Оценка запасов газа и конденсата Оренбургского газоконденсатного месторождения по категориям C₁ и C₂». - Оренбург, 1968.
89. Мельникова Н.А. и др. Отчет по теме «Подсчет запасов газа, конденсата, гелия и серы продуктивной толщи артинско-среднекаменноугольного возраста Оренбургского газоконденсатного месторождения по промышленным категориям». - Оренбург: ОТГУ, 1970.
90. Мельникова Н.А. и др. Отчет (заключительный) по теме: Геологическое строение и подсчет запасов газа, конденсата, серы, гелия и нефти Оренбургского газоконденсатного месторождения. Отчет о НИР.



-Оренбург: ОТГУ, 1974.

91. Политыкина М.А., Кан В.Е., Чевычалова В.П., Травина Л.М., Головастов Д.С. Отчет по теме: «Изучение карбонатных коллекторов палеозоя юго-западных районов Оренбургской области». - Оренбург, фонды ВНИГНИ, 1975.

92. Политыкина М.А., Кан В.Е., Травина Л.М., Чевычалова В.П. Отчет по теме «Детальные исследования литологии коллекторов Оренбургского газоконденсатного месторождения». - Оренбург: ВНИГНИ, 1978.

93. Разработка и уточнение геологической и геолого-промысловой модели газоконденсатных месторождений Волго-Уральского региона: Отчет о НИР /«Волго-УралНИПИгаз»; Руководитель М.А. Политыкина. -Оренбург: фонды ООО «Оренбурггазпром», 1983.

94. Разработка методического обеспечения оценки параметров продуктивности пластов по данным ГИС и петрографических исследований для целей пересчета запасов углеводородов Оренбургского месторождения: Отчет о НИР /«Волго-УралНИПИгаз»; Руководитель А.Ф. Боярчук. - Тверь: ВНИГИК, 1994.

95. Уточнение геолого-промысловой модели Оренбургского месторождения: Отчет о НИР. /«Волго-УралНИПИгаз»; Руководитель М.А. Политыкина. - Оренбург: фонды ООО "Оренбурггазпром", 1981.



Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Диссертация 700p
добавить в корзину

Навигация

[Каталог диссертаций](#)

[Поиск](#)

[Правила работы](#)

[Помощь](#)

[Бесплатные диссертации](#)

[Отзывы](#)

[Задать вопрос](#)

Похожие темы работ

Усовершенствование геологической модели Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения по результатам геолого-геофизического мониторинга разработки

Научно-методические основы разработки и применения многоцелевых комплексных технологий контроля строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин: На примере Оренбургского НГКМ

Разработка комплекса оперативных поисково-разведочных геолого-геофизических исследований на сопредельных территориях Оренбургского НГКМ

Геологическое моделирование нефтяных залежей массивного типа в карбонатных трещиноватых коллекторах

Геолого-промысловое моделирование сложнопостроенных объектов на примере нижнекаменноугольных залежей нефти Южно-Татарского свода

Особенности распределения остаточных запасов нефти в карбонатных коллекторах межсолевых отложений Припятского прогиба: на примере Осташковичского месторождения

Разработка методики выявления и оценки продуктивных зон на месторождениях нефти и газа, сложенных карбонатными коллекторами: на примере Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения

Оценка и типизация продуктивных коллекторов башкирских отложений юга Оренбургской области по данным ГИС и исследованиям керна

Геолого-промысловые особенности и обоснование эффективного извлечения запасов нефти из сложнопостроенного горизонта АВ11-2 Самотлорского месторождения

Геолого-геофизическое моделирование карбонатных коллекторов нефтяных месторождений



[Пользовательское соглашение](#) | [Политика конфиденциальности](#) | [Публичная оферта](#)

Digital Science & Education LP (Company number LP022131), 85 Great Portland Street, First Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT

